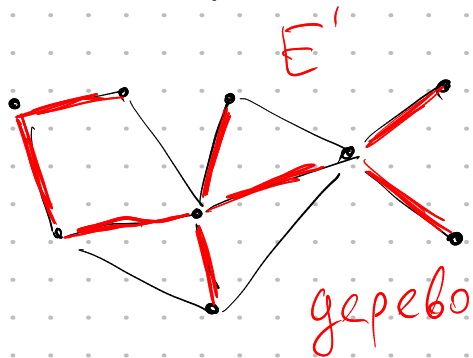
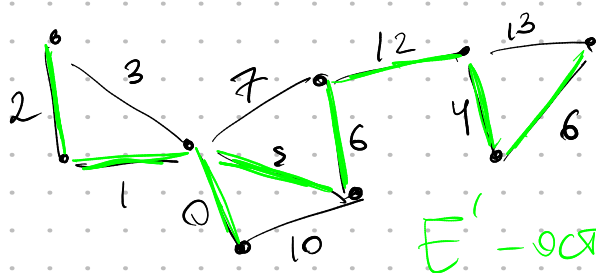


Основное дерево неориент. связного G



$E' \subseteq E$ — осто́в, если
 V, E' — дерево

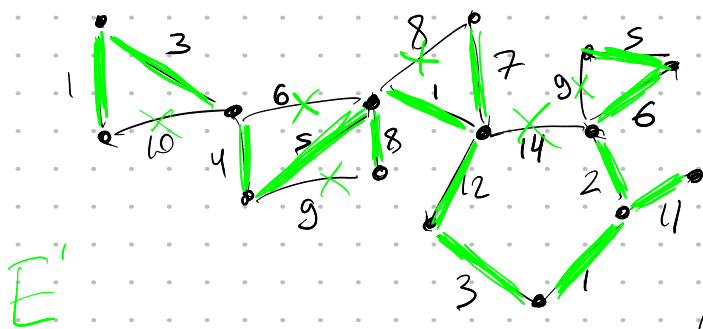
Если G — взвешенный, то $W(E) = \sum_{(u,v) \in E} w_{uv}$



$$W(E') = 2 + 1 + 5 + 6 + 12 + 4 + 6 = 34$$

E' — мин. осто́в. дерево G ,
если E' осто́в и $W(E') \rightarrow \min$

Алгоритм Крускала



Рассмотрим рёбра в
порядке неубывания w
и изначально $E' = \emptyset$

$\text{conn}(u, v)$ — связаны ли u и v

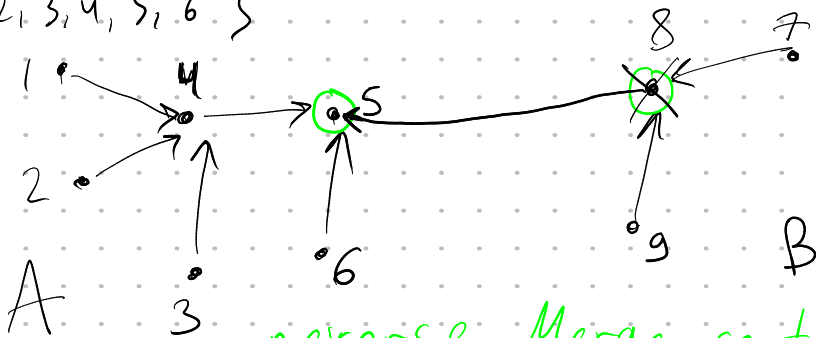
$$O(m \cdot (\log m + \alpha(n)))$$

Система непересекающихся множеств

- Храним набор множеств
- $\text{union}(A, B)$ — объединить A и B
- $\text{find}(a)$ — найти лидера мн-ва A , $a \in A$
- $\text{conn}(u, v)$ — если $u, v \in A$, то $\in$ путь внутри A
 $\text{find}(u) == \text{find}(v)$

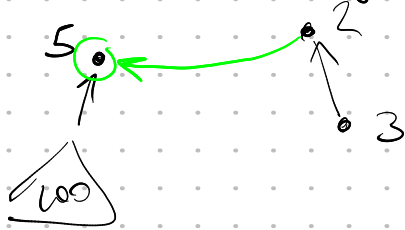
$\text{union}(A, B)$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$



reverse Merge sort
переливание

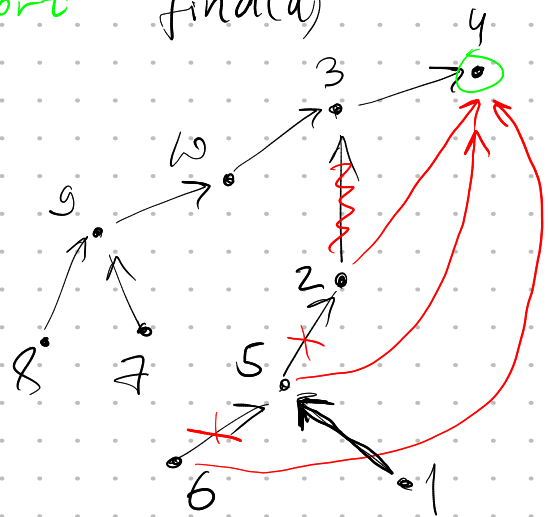
small-to-large



$\{7, 8, 9\}$

Эвристика объединения по рангу

$\text{find}(a)$



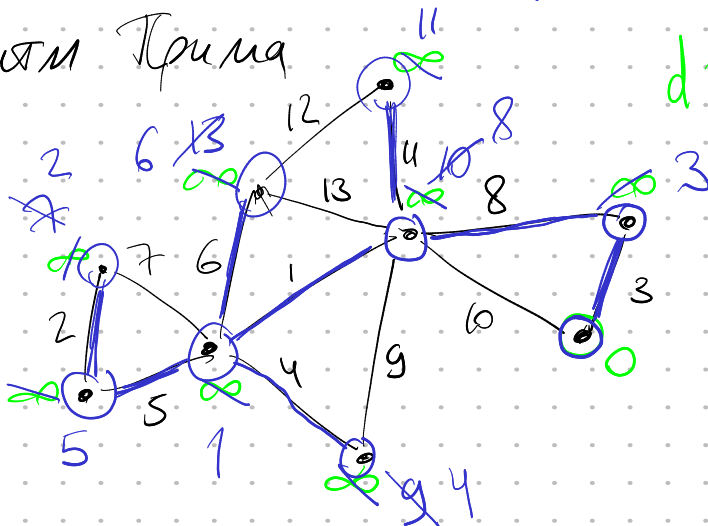
$O(\alpha(n))$ в среднем

$\alpha(n)$ — обратная

функция Аккермана

$\alpha(10^5) \approx 6$

Алгоритм Прима



$d[u]$ — мин. стоимость
включить u в остов

1) $O(m \log n + n)$

2) $O(n^2 + m)$ для плотных